

AUTOMATA 第2回ハッカソン 本選

考える街

— 現実の渋谷を仮想空間に再現する。40万人がLLMで生きる街と、「ロコ
ミが生まれる瞬間」の対照実験

shibuya-simulation | 2026-08-30

問い: ルールで動く街と、考える街は何が違うのか

「世界の理解は、自分の手で世界を作ることによって可能になる。」——目標は、現実の渋谷を仮想空間に再現すること。
世界そのものがプロダクトであり、研究観測はその上で走るアプリケーションである。

では、群衆・交通・経済をどれだけ精密にしても、それは「社会」なのか？

私たちは同一条件の渋谷を2つ用意し、「**自分で考える力**」だけを変えた**対照実験**を行った。

Run A: ルールの街

思考予算を最小化(cap 300)。人流・経済・出来事はすべて動くが、エージェントはほぼルールで行動する。

Run B: 考える街

フル認知(cap 4,500)。同一seed・同一40万人・同一渋谷で、各自がLLMで考え、話し、計画する。

統制: 同一乱数seed(42)・同一の100万人名簿・同一の物理と地図。差は認知だけ。両ランを同一範囲(シミュ内土曜0:00-15:00)で直接比較。

舞台: 実データで組んだ渋谷

2,337 POI

OSM実地図(地下街・
デッキ含む)

3,531 棟

国交省PLATEAU実3D
形状

1,810 本/日

ODPT実ダイヤの実発
車

9,872 社

経済センサス校正の企
業

100万 人

国勢調査IPF校正ペルソナ+LLM
生成の来歴

930 日

気象庁実測から校正した天候生成

37 本

現実整合の校正アンカー(出典・
split宣言付き)



実測信号(スクランブル交差点 周期140秒)・改札の待ち行列・駅員と車掌・交番8箇所・夜勤3,370社——「見えない労働」まで全員がエージェント。
左: 俯瞰ビュー実画面(在場20万人のhexbin・実OSM地図・物語ピン)。

結果: 社会は内面からしか生まれない

現象(同一範囲 0-89step)	ルールの街	考える街	倍率
人づての信念伝達	7	878	×125
誤情報の流通	6	342	×57
DM	260	9,872	×38
関係の破綻	430	15,820	×37
SNS投稿	35	1,048	×30
実発話	6,728	170,679	×25
知人形成	1,500	23,392	×16

ルールの街に口コミは存在しない。信念34.5万件のうち人づては7件——全員が「自分で見た」ことしか信じない街。

考える街では、言葉が発された瞬間に噂・誤情報・関係のドラマが一斉に創発した。

統制の証拠: 救急事案の発生は両ラン6件で完全一致＝世界で「起きること」は同じ。変わったのは、それを取り巻く社会だけ。

街の解像度: 一人ひとりに物語がある

こじれて戻る友情

知人⇄他人を3往復して友人に至った2人。本人の思考テキスト8行付きで追跡できる。

財布の5拍

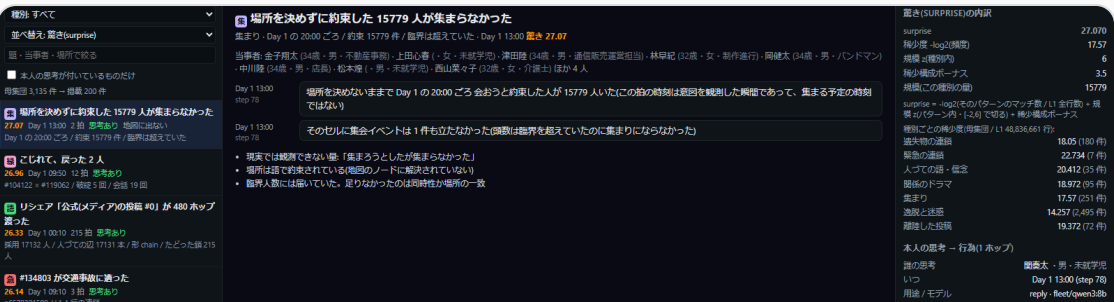
落とす→拾得→交番→遺失届→返還・報労金451円。返還率は現実統計と一致(財布70%・携帯88%)。

実らない約束

「今度集まろう」と場所を決めない約束——ルールのない街2,549人・考える街15,779人、実現した集会はゼロ。現実では観測不可能な「起きなかった出来事」。

毎朝同じ電車の他人

10,730組のfamiliar strangers、関係に発展したのは16組(0.15%)。接触の量ではなく、会話が関係を作る。



まだ起きていないこと(正直な報告)

- **自然な造語はゼロ**。流行語が生まれる瞬間を待ったが、シミュ内1日では言葉は生まれなかった——言語の創発には週・月の時間スケールが必要だと分かった。
- **「世界を変える人」は未出現**。世界改変ツール(起業・イベント・制度提案・チラシ)は全員に装備済みだが、行使は極少。思考予算がルール行動に吸われる構造(後述のv1限界)が主因と分析。
- **会話イベントの大半は両ランともルール駆動(各~159万件)**。LLMの差は「実際に言葉が発された行動」(×25-125)に現れる——ここが次の設計の出発点。

この「未発火の記録」こそ対照実験の誠実さであり、**創発には何が足りないか**を定量的に示す成果である。——この"足りないもの"の定量化が、そのまま**v2の設計仕様**になった(最終スライド)。

技術: 40万體 × LLMを1台で回す

44万 LLM呼

本番ラン(A5000 × 7 ・
vLLM艦隊5+2)

4,400万 行/日

L1イベントストリーム
(197種・因果列付き)

6,782 テスト

resume==straightをバ
イト一致で機械証明

96,563 行

エンジン本体(トグル
379件を全数宣言)

- **LLM予算の再設計:** 夜間の遊休GPUで翌日の計画29万件を先行生成(起床スパイクの平準化)・返信/生活/自発の三枠予算
- **観測がシミュを変えない構造保証:** 知覚契約・全ランのgit SHA/conf/入力ハッシュ記録・現実整合37アンカーとの照合
- **ビューワーChronicle:** 4,400万行→自己完結HTML1枚(4画面: 俯瞰/関係の伝記/伝播/物語ピン・A/B同梱)

限界と次: v2「本当に考える街」へ

v1の正直な限界——本選中の監査で28件の内部矛盾を特定。根は3本:

- 計算資源が世界の物理法則になっている(予算切れ=思考ゼロの時間帯)
- 経済が循環定義(売上=自社賃金×係数・倒産なし)
- LLMの心とルールの世界が相互に見えない(押されても感じない・会話の大半に実文がない)

v2(要件確定・文献較正済み)——世界の再現方式を「三層」に再設計:

層1 破れない法則

保存則(金・モノ・身体・時間)と物理・台帳だけをエンジンに残す

層2 役割の知識

手順は書かない。役割を配り、手続きは本人のLLM世界知識から

層3 裁定と判例

未定義の行動はGM的LLMが裁定→判例に結晶化=ルールブックが自己成長(先行ゼロの領域)

+ 思考がシミュ内時間を消費(0.04秒/token=人間の熟考実測と定量一致)・イベント駆動の時間・習慣⇄速い⇄遅いの3層認知・GPU常駐物理(50万體33ms/frame実証)・実フロー経済・忠実度計器盤(現実整合37アンカーのライブ照合)。

「ルールが再現できるのは人流まで。社会は、内面からしか生まれない。」